

RELACIÓN ENTRE EL PIB Y LA TASA DE NATALIDAD EN EUROPA

TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA DATA SCIENCE

SOFYA KHAMOVA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿EXISTE UNA
RELACIÓN ENTRE EL
PIB Y LA TASA DE
NATALIDAD EN LOS
PAÍSES EUROPEOS?

INTRODUCCIÓN

Marco teórico

- Teoría de la transición demográfica
- Desarrollo económico y descenso de la fecundidad
- Urbanización, educación y coste de los hijos

Según la teoría de la transición demográfica, a medida que los países se desarrollan económicamente, la natalidad tiende a disminuir. Por ello, se espera una relación negativa entre el PIB y la tasa de natalidad.

FUENTES DE DATOS

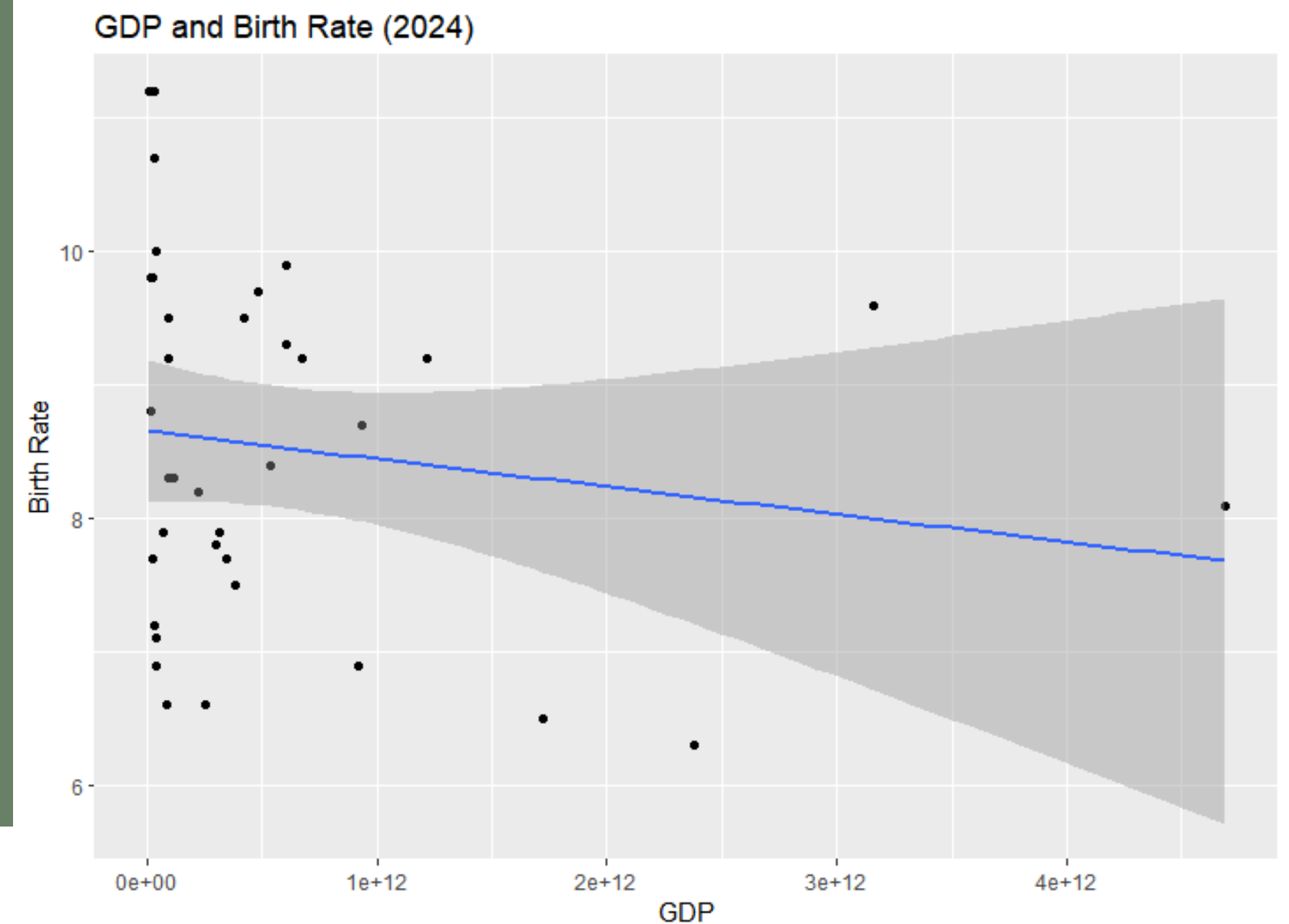
- EUROSTAT – TASA DE
NATALIDAD (2024)
- BANCO MUNDIAL – PIB
(2024)
- 37 PAÍSES EUROPEOS

PREPARACIÓN DE DATOS Y LIMPIEZA

- Importación de dos bases de datos:
 - tasa de natalidad (birth rate)
 - PIB (GDP)
- Limpieza de los datos:
 - renombramiento de variables para estandarizar los nombres
 - eliminación de filas irrelevantes
 - conversión de variables a formato numérico
- Unión de las dos bases de datos:
 - combinación mediante la variable común país (country)

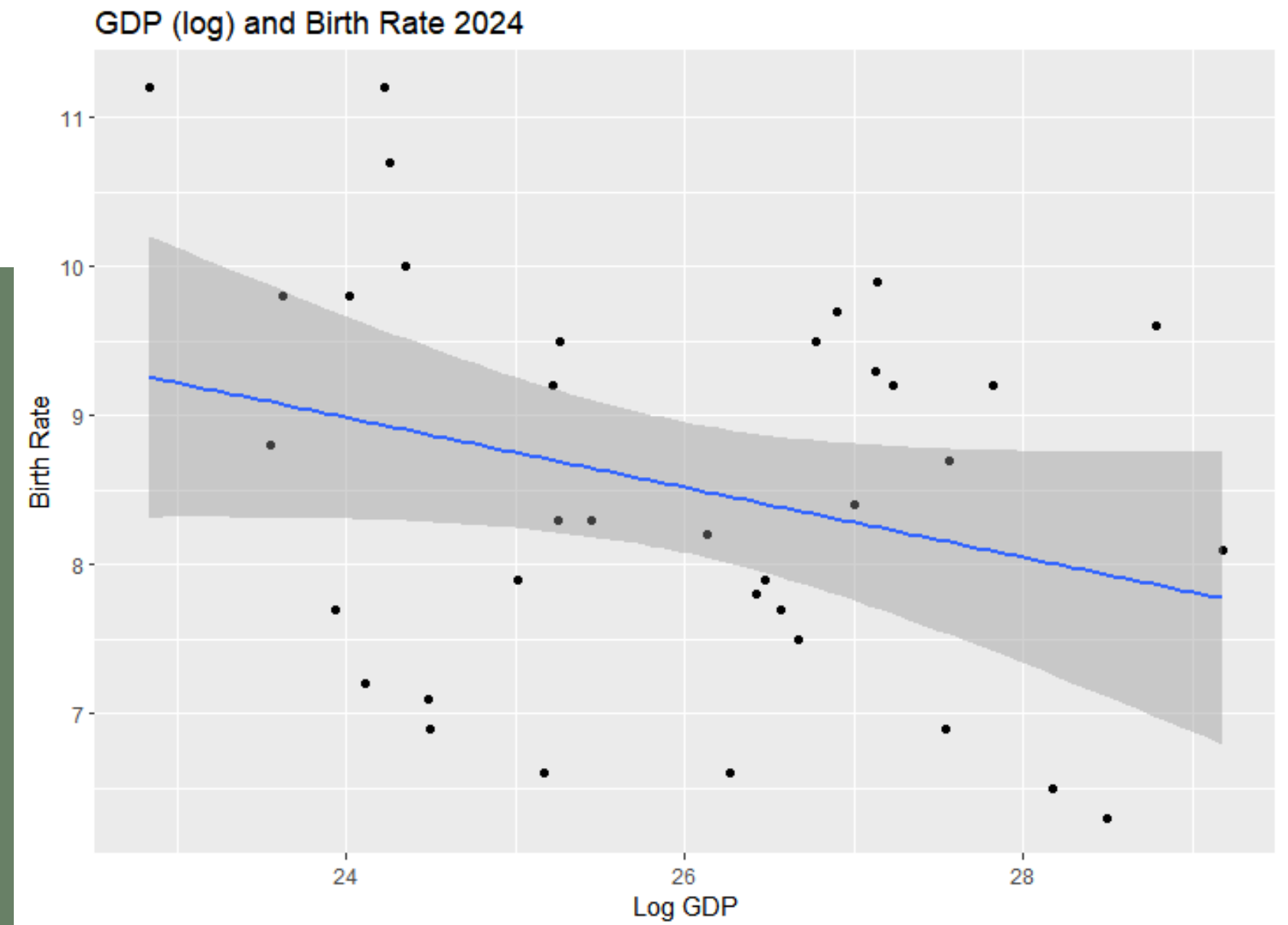
PIB Y NATALIDAD

- se observa una relación negativa entre el PIB y la tasa de natalidad.
- a medida que aumenta el PIB, la natalidad tiende a disminuir.
- la mayoría de los países se concentran en niveles bajos o medios de PIB.
- existen algunos países con valores muy elevados de PIB que se comportan como casos extremos (outliers).



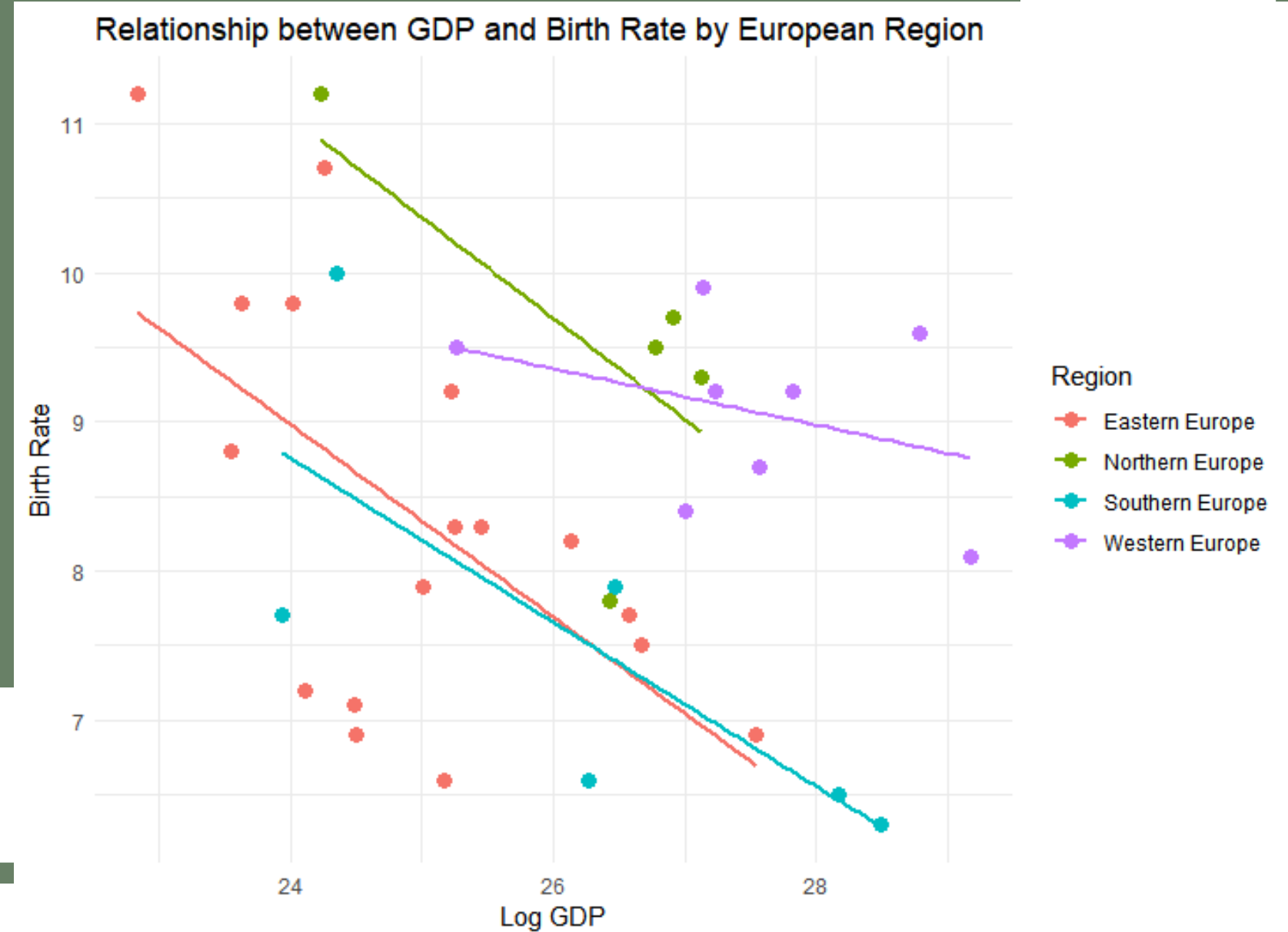
LOGARITMO

- Se observa una relación negativa entre el desarrollo económico y la natalidad.
- Los países con niveles más altos de PIB tienden a presentar menores tasas de natalidad.
- La tendencia es moderada, lo que indica que existen otros factores que también influyen en la natalidad.
- Los resultados son consistentes con la teoría de la transición demográfica.



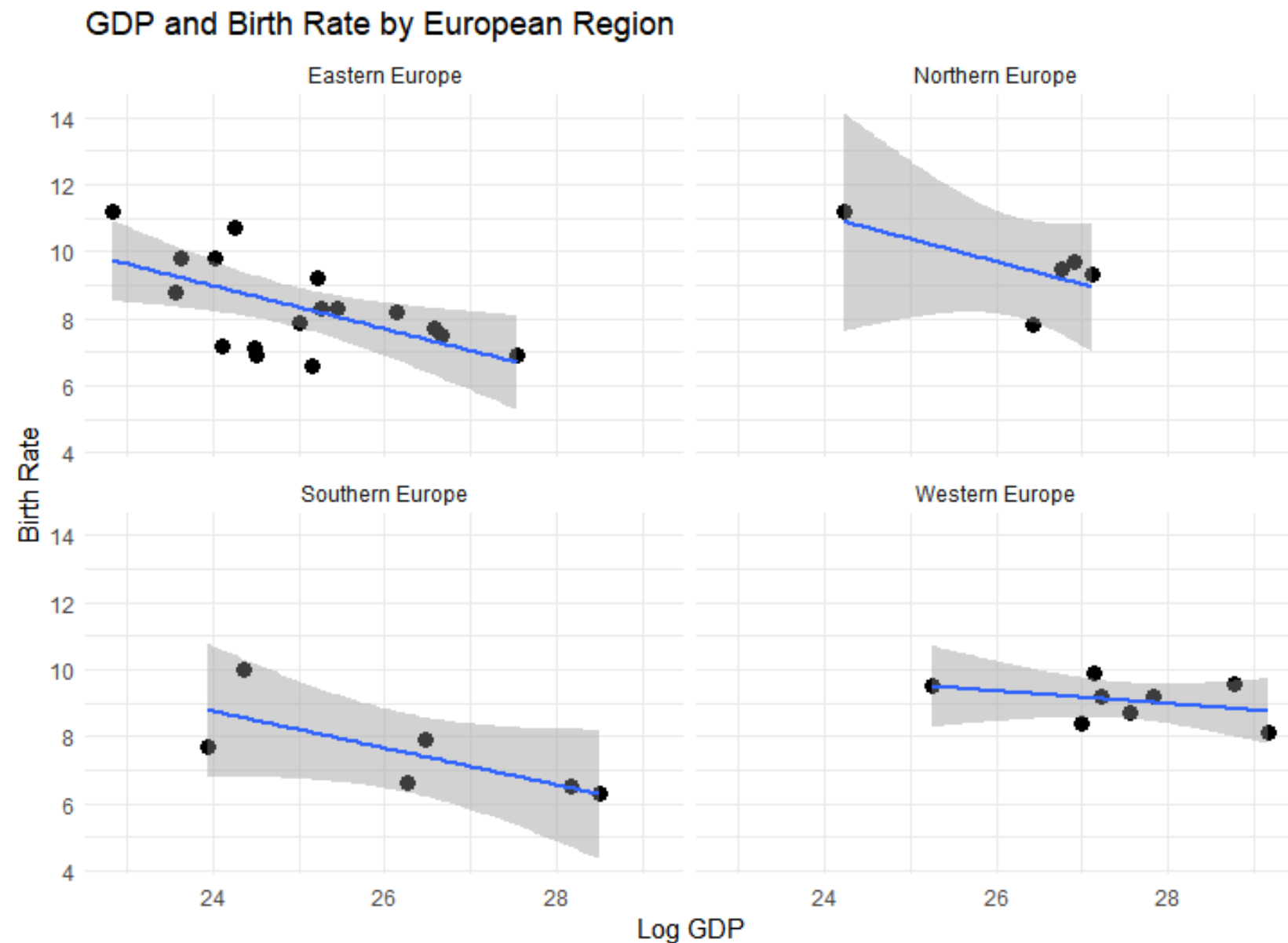
COMPARACIÓN POR REGIONES

- Los países se agrupan en patrones regionales diferenciados.
- Europa del Norte presenta niveles relativamente altos de natalidad.
- Europa del Este concentra varios países con menor natalidad.
- Europa Occidental combina altos niveles de PIB con natalidad moderada.
- La relación entre PIB y natalidad no es idéntica en todas las regiones.



SEPARACIÓN POR REGIONES

- En Europa del Este y del Sur, los países siguen una tendencia relativamente homogénea.
- Europa del Norte presenta la mayor dispersión de los datos.
- Países con niveles similares de PIB muestran diferencias importantes en natalidad en Europa del Norte.



CONCLUSIÓN

Resultados

- Relación negativa entre PIB y natalidad
- La transformación logarítmica mejora la interpretación
- Existen diferencias regionales claras
- Los resultados son coherentes con la teoría de la transición demográfica

Limitaciones

- Solo un año de análisis (2024)
- Número limitado de variables
- La correlación no implica causalidad

MUCHAS GRACIAS